

조원별 실행 가이드

Make를 처음 써도 따라 할 수 있게 만든 문서입니다.

읽는 법: 1장 ~ 3장 은 전원 필수입니다. 그다음 자기 담당 장 하나만 읽으세요.

막히면 마지막 9장 막혔을 때 를 먼저 보세요.

장	내용	읽는 사람
1	우리가 만드는 것	전원
2	Make 용어 7개	전원
3	공통 준비 (5분)	전원
4	A — 팀장 / 전체 조립	A
5	B — 뉴스 가져오기	B
6	C — AI 요약	C
7	D — Notion 저장	D
8	E — 테스트 / 문서	E
9	막혔을 때	전원
10	절대 하면 안 되는 것	전원

1. 우리가 만드는 것

매일 아침 9시에, 사람 없이 알아서 도는 프로그램을 만듭니다.



이걸 **Make**라는 사이트에서 코딩 없이 블록을 이어 붙여 만듭니다.

역할 나누기

담당	맡는 부분	만드는 블록
A	전체 조립 + 일정	①의 시계, 블록 연결
B	뉴스 가져오기	①②
C	AI 요약	⑤
D	Notion 저장 + 중복 막기	④⑥
E	테스트 + 문서	전체 검증, README

각자 자기 블록을 직접 만듭니다. A가 다 만들고 나머지가 구경하는 구조가 되면 발표 때 자기 담당을 설명하지 못해 감점됩니다.

저장소

https://github.com/dinf7605/Codyyssey_B2-2

초대 메일을 수락한 뒤, 자기 컴퓨터에 내려받으세요.

git clone https://github.com/dinf7605/Codyyssey_B2-2.git

2. Make 용어 7개

Make 화면에 나오는 말들입니다. 이것만 알면 헤매지 않습니다.

용어	뜻	쉽게 말하면
시나리오 (Scenario)	자동화 하나	우리가 만드는 프로그램 전체
모듈 (Module)	동그란 블록 하나	"뉴스 가져오기" 같은 작업 1개
번들 (Bundle)	모듈 사이를 흘러가는 데이터 덩어리	기사 1개
매핑 (Mapping)	앞 모듈의 값을 뒤 모듈에 꽂는 것	<code>{{2.title}}</code> 이렇게 생긴 것
필터 (Filter)	블록 사이의 런치  아이콘	조건에 맞는 번들만 통과시키는 검문소
Connection	외부 서비스 로그인 정보	Notion·Google 계정 연결
오퍼레이션 (Operation)	모듈이 1번 실행될 때마다 1개 소모	우리 팀의 통장 잔고. 월 1,000개 무료

화면 위치

좌측 메뉴

• Scenarios

• Templates

• Connections

• Keys

캔버스 (작업 공간)

○ — ○ — ○



[Run once] [Scheduling ON/OFF] [⚙]

← 하단 바

← 모듈들

← 필터

- **Run once** = 지금 1번 실행 (테스트용)
- **Scheduling** = 매일 자동 실행 켜기/끄기 — **개발 중에는 OFF**
- ⚙ = 시나리오 설정

3. 공통 준비 (전원, 5분)

STEP 1. 시간대를 한국으로 맞추다

1. Make 우측 상단 **프로필 아이콘** 클릭
2. **Profile** 클릭
3. **Time zone** → **Asia/Seoul** 선택
4. **Save**

왜: 이걸 안 하면 "아침 9시 실행"이 엉뚱한 시각에 돕니다.
팀원 각자 자기 계정에서 해야 합니다. 팀장이 한 번 한다고 되는 게 아닙니다.

STEP 2. 내 연습용 시나리오를 만든다

1. 좌측 메뉴 **Scenarios**
2. 우측 상단 **Create a new scenario**
3. 이름을 **연습-본인이름** 으로 (예: **연습-B**)

왜: 4명이 진짜 시나리오를 동시에 열면 서로 저장한 걸 덮어씁니다.
각자 연습 시나리오에서 블록을 만들고, 다 되면 팀장이 복사해 갑니다.

STEP 3. 자동 실행이 꺼져 있는지 확인한다

화면 하단 왼쪽 **Scheduling** 토글이 **OFF** 인지 봅니다.

왜: 켜져 있으면 매일 아침 자동으로 돌면서 오퍼레이션(월 1,000개)을 까먹습니다.

STEP 4. 다 만든 블록을 팀장에게 넘기는 법

1. 만든 모듈들을 마우스로 드래그해서 전부 선택
2. **Ctrl + C**
3. 팀장이 진짜 시나리오를 열고 **Ctrl + V**

설정값이 그대로 따라옵니다. 붙여넣은 뒤 Connection만 다시 확인하면 됩니다.

4. A — 팀장 / 전체 조립

내가 만드는 것: 아침 9시 알람 + 팀원들이 만든 블록을 하나로 잇기

먼저 할 것: STEP 1~3은 오늘 안에. 이게 안 되면 팀원 3명이 시작을 못 합니다.

STEP 1. 조직 시간대도 한국으로

1. 좌측 하단의 조직 이름 클릭
2. **Organization** → **Settings**
3. **Time zone** → **Asia/Seoul** → Save

왜: 개인 프로필 시간대와 조직 시간대가 따로 있습니다. 둘 다 맞춰야 9시가 지켜집니다.
한쪽만 맞추고 넘어가서 몇 시간씩 밀리는 팀이 매년 나옵니다.

STEP 2. 팀원 권한 확인

좌측 메뉴 **Team** → 초대된 사람들의 Role을 봅니다.

- **Member** 이상 → 정상
- **Operator** → 시나리오 편집이 안 됩니다. **Member** 로 바꿔주세요.

STEP 3. 진짜 시나리오 만들기

1. **Scenarios** → **Create a new scenario**
2. 이름: **뉴스요약-자동화**
3. 하단 ⚙️ 클릭 → **Store incomplete executions** = **Yes** / **Process data in order** = **No** → OK

⚠️ **Process data in order (Sequential processing)**를 켜지 마세요.

켜면 미완료 실행이 1건이라도 남는 순간 이후 예약 실행이 전부 막힙니다.

아무도 안 보는 사이에 "7일 연속 자동 실행"이 통째로 무너집니다.

우리 시나리오에는 1일 1회·번들 1개라 동시 실행 자체가 없고, 중복 방지는
중복방지키 + Notion 조회로 이미 보장됩니다.

반대로 **Store incomplete executions** 는 **켜야** **Retry** 에러 핸들러가 동작합니다.

STEP 4. 아침 9시 알람 걸기

Make에는 "Schedule 모듈"이 따로 없습니다. 첫 번째 모듈의 속성입니다.

1. 첫 모듈(B가 만든 RSS)을 캔버스에 놓습니다
2. 그 모듈 왼쪽 위에 생기는  시계 아이콘 클릭
3. **Run scenario** → `Every day`
4. **Time** → `09:00`
5. **Advanced scheduling** 은 건드리지 않습니다
6. OK → **Scheduling** 토글은 아직 OFF로 둡니다

`Every 15 minutes` 같은 건 절대 쓰지 마세요. 하루 만에 월 오퍼레이션을 다 씁니다.

STEP 5. 블록 조립하기

팀원들이 `Ctrl+C` 로 넘겨준 블록을 붙여넣고 이 순서로 잇습니다.

 → [2]뉴스가져오기 →  주제매칭 → [4]모으기 →  매칭있음
→ [6]값정리 → [7]Notion조회 → [8]모으기 →  중복아님
→ [10]AI요약 → [11]다듬기 → [12]Notion저장

숫자는 **모듈 번호**입니다. 각 모듈 위에 작게 표시됩니다.

순서가 달라지면 `{{6.제목}}` 같은 매핑의 숫자도 바뀌어야 하니, **이 순서 그대로** 만드세요.

A가 직접 만드는 블록: "모으기" 2개 (Array aggregator)

[4]번

1. [2] 뉴스가져오기 오른쪽 반원 + 클릭
 2. 검색창에 `Array aggregator` → **Tools** 아래의 것 선택
 3. **Source Module** → [2] RSS
 4. **Aggregated fields** → `title`, `url`, `dateCreated`, `description`, `id` 전부 체크
- ⚠️ 목록에 `guid`는 없습니다. Make는 `guid`를 `id`라는 이름으로 내보냅니다.

[8]번 — 똑같이 만들되 **Source Module**만 [7] Notion

이게 왜 필요한가 (중요):

필터를 통과한 기사가 0개면 뒤에 있는 블록이 아예 실행되지 않습니다.

그러면 "오늘은 기사가 없었다"는 걸 기록조차 못 합니다.

"모으기" 블록은 입력이 0개여도 빈 상자 1개를 반드시 내보내서 흐름을 이어줍니다.

필터() 만드는 법

필터는 캔버스에 놓는 동그란 블록이 아니라 두 블록을 잇는 선 위에 얹는 것입니다.

그래서 뒤에 올 블록을 먼저 만들어야 필터를 만들 수 있습니다.

1. 두 모듈을 잇는 선 위의 렌치 아이콘 클릭 → **Set up a filter**
2. **Label**에 이름 입력

3. 조건 3칸: 왼쪽 값 / 연산자 / 비교할 값

4. 조건 더 넣기

- 그리고(AND) → 아래쪽 Add AND rule

- 또는(OR) → 오른쪽 Add OR rule

🔥 AND/OR를 오해하면 필터가 아무 일도 안 합니다

Make의 필터는 OR가 조건을 더하는 게 아니라 그룹을 나눕니다.

전체 판정 = (그룹1의 조건 전부 AND) OR (그룹2의 조건 전부 AND) OR ...

Add OR rule 을 누르면 새 그룹이 생깁니다. 그래서 "제외 조건은 AND로, 키워드는 OR로" 놓으면 (제외조건들) OR (키워드1) OR (키워드2)... 가 되어 제외 그룹만 참이어도 통과합니다. 결과적으로 아무 기사나 다 흘러갑니다.

규칙: 모든 그룹에 제외 조건을 빠짐없이 반복해서 넣습니다.

STEP 6. 오퍼레이션 실제 사용량 재기

조립이 끝나면:

1. 하단 **Run once** 로 1번 실행
2. 좌측 메뉴 **History** → 방금 실행 클릭 → **Operations** 숫자 확인
3. docs/make-시나리오-명세.md 2장의 표를 실제 숫자로 고칩니다

예상: 저장되는 날 10~14개 / 그냥 넘어가는 날 4~6개. 월 1,000개 한도이니 여유는 있습니다.

STEP 7. 자동 실행 켜기 — 일정이 제일 중요

과제 요건 중에 "7일 연속 자동 실행 성공"이 있습니다.

전체 일정이 14일이면 늦어도 7~8일째에는 Scheduling을 켜야 증명이 됩니다.

마지막 날 켜면 자동 실행을 증명할 방법이 없습니다. 이것 하나만 기억하세요.

컨 뒤에는 매일 History 화면을 스크린샷으로 남기세요.

✅ A 완료 확인

- [] 프로필 + 조직 시간대 둘 다 Asia/Seoul
- [] Store incomplete executions = Yes / Process data in order = No
- [] ⌚ 아이콘에 Every day / 09:00
- [] 모듈 12개가 위 순서대로 연결됨
- [] Run once 1회 성공
- [] 7~8일째에 Scheduling ON

5. B — 뉴스 가져오기

내가 만드는 것: 뉴스 사이트에서 기사를 가져오는 블록 + AI 기사만 걸러내는 필터
마감: 오늘 안에 STEP 2까지. D가 여기서 나온 답을 기다리고 있습니다.

준비물: Python 설치

STEP 1에서 필요합니다. 없으면 <https://www.python.org/downloads/> 에서 받으세요.
설치 화면 첫 페이지의 `Add python.exe to PATH` 체크박스를 꼭 켜세요.

확인:

```
python --version
```

STEP 1. 뉴스 사이트를 비교한다

Make를 쓰지 않고 컴퓨터에서 먼저 확인합니다. **오퍼레이션이 하나도 안 듭니다.**

```
cd prototype
```

```
python check_feed.py
```

후보 전체를 한 번에 비교해서 아래 항목을 표로 뽑아줍니다.
특정 주소만 보려면 뒤에 붙이면 됩니다 — `python check_feed.py https://...`

확인 항목	무엇을 보나	왜 중요한가
주소가 열리나	<code>실패</code> 로 나오면 후보 탈락	죽은 주소를 Make에 넣으면 매일 실패
<code>guid</code> 제공	<code>20/20건</code> 이면 좋음	가장 중요 (아래 설명)
<code>description</code> 평균	80자 미만이면 위험	짧으면 AI가 요약할 내용이 없음
날짜 변환 실패	<code>0건</code> 이어야 정상	날짜 변환은 이 과제의 단골 사고
1순위 매칭	하루 1건 이상 나오나	없으면 매일 빈손

⚠ PRD 초안의 1순위였던 **ZDNet Korea**는 주소가 **404**라 쓸 수 없습니다(2026-07-29 확인).
현재 `config.py` 에는 **전자신문(1순위)** / **Google News(백업)** 만 남아 있습니다.

guid 가 왜 중요한가

같은 기사를 두 번 저장하지 않으려면 기사마다 **고유 번호**가 필요합니다.

guid 가 그 번호입니다.

guid 가 없으면 기사 주소(링크)로 번호를 대신 만드는데, 링크에는 `?utm_source=...` 같은 **광고 추적 꼬리표**가 붙습니다. 이 꼬리표가 매일 바뀌면 같은 기사인데도 다른 기사로 보여서 **매일 중복 저장**됩니다.

결론: guid 를 주는 뉴스 사이트를 고르세요. 그러면 이 문제가 통째로 사라집니다.

⚠ 이 번호는 **Make 화면에서는 guid 가 아니라 id** 라는 이름으로 나옵니다.

확정 피드인 전자신문은 `20260729000137` 형태의 기사 고유번호를 20/20건 제공합니다.

STEP 2. 결과를 팀에 알린다

D에게 **오늘 안에** 이 두 가지를 전달하세요. D의 작업이 여기서 멈춰 있습니다.

1. 고른 뉴스 사이트에 **guid (Make 화면의 id)**가 있는지 없는지
2. Notion에 기록할 **출처 이름 문자열** (현재 확정값: `전자신문`)

E에게는 **왜 이 사이트를 골랐는지** 이유를 보내세요. README에 들어갑니다.

STEP 3. 코드에 반영한다

1. `prototype/config.py` 를 열고 `FEEDS`, `PRIMARY_FEED` 를 고른 사이트로 수정
2. `prototype/tests/test_date_utils.py` 에 STEP 1에서 실제로 본 날짜 문자열을 추가

```
def test_실제피드_날짜(self):
    self.assertIsNotNone(to_notion_iso("여기에 실제로 받은 pubDate 그대로"))
```

3. 테스트 돌리기

```
cd prototype/tests && python -m unittest discover -s . -p "test_*.py"
```

4. `docs/make-시나리오-명세.md` 의 주소도 같이 고칩니다

왜 두 곳을 다 고치나: 실제로 도는 건 Make입니다. 코드만 고치면 Make 쪽이 틀린 채로 남습니다.

STEP 4. Make에서 뉴스 블록 만들기

1. 연습 시나리오에서 **+** 클릭
2. 검색창에 `RSS` → **RSS** 앱 → **Retrieve RSS feed items** 선택
3. **URL** → 고른 주소 입력

- 4. Maximum number of returned items → 20
- 5. 나머지 칸은 비워둡니다
- 6. OK
- 7. 모듈 우클릭 → Run this module only
- 8. 오른쪽에 뜨는 결과 풍선을 펼쳐서 확인

⚠ 여기서 다들 헛갈립니다

Make의 RSS 블록이 내보내는 이름이 예상과 다릅니다.

예상한 이름	Make의 실제 이름
link	url
pubDate	dateCreated
guid	id

title, description 은 그대로입니다.

guid 가 특히 위험합니다. 이름이 틀려도 에러가 안 나고 빈 값이 나오기 때문에, 중복방지키가 조용히 링크 해시로 넘어가도 알아채지 못합니다.

또 하나: dateCreated 는 글자가 아니라 이미 "날짜 형식"으로 옵니다.
이건 좋은 소식입니다 — Notion 날짜 칸에 그냥 콕으면 대개 그대로 들어갑니다. D에게 알려주세요.

STEP 5. AI 기사만 걸러내는 필터

필터는 선 위에 있는 것이므로, 먼저 [4] 모으기 블록을 만든 뒤 그 사이의 선을 클릭합니다.

[2] 와 [4] 사이의 렌치 → Set up a filter → Label: 주제 매칭

조건은 그룹 2개, 각 그룹에 3줄씩 넣습니다.
(왜 제외 조건을 두 번 쓰는지 4장 "AND/OR를 오해하면" 을 보세요.)

🔔 정규식은 반드시 아래 코드블록에서 복사하세요

표 안에 쓰면 마크다운 문법 때문에 파이프에 백슬래시가 붙습니다(광고\|협찬).
그대로 붙여넣으면 에러 없이 그 키워드만 조용히 죽습니다.

제외 — 네 곳 전부 같은 값

```
(광고|협찬|이벤트|채용|프로모션)
```

1순위

```
(\bAI\b|인공지능|\bLLM\b|생성형|ChatGPT|Gemini|Claude)
```

2순위

(머신러닝 | 딥러닝 | 반도체 | \bGPU\b | 데이터센터)

5-1. 그룹 1 — 핵심 키워드를 제목에서만 찾기

Add AND rule 로 세로로 3줄을 쌓습니다.

왼쪽	연산자	오른쪽
2. Title	Does not match pattern	위 제외
2. Description	Does not match pattern	위 제외
2. Title	Matches pattern	위 1순위

5-2. 그룹 2 — 보조 키워드를 본문까지 넓혀서 찾기

Add OR rule 을 눌러 새 그룹을 만든 다음, 그 안은 Add AND rule 로 채웁니다.

왼쪽	연산자	오른쪽
2. Title	Does not match pattern	위 제외
2. Description	Does not match pattern	위 제외
2. Title 칩 + 2. Description 칩을 한 칸에 나란히	Matches pattern	위 2순위

 그룹 2의 2,3번째 줄은 반드시 Add AND rule 로 넣습니다.
Add OR rule 을 누르면 줄마다 그룹이 새로 생기고, 제목에 광고 없음 하나만 맞아도 통과해서 기사 20건이 전부 흘러갑니다. 실제로 이 실수를 했습니다.
작업이 끝나면 or 구분선이 화면에 딱 하나만 보여야 정상입니다.
실측: 이 조건으로 전자신문 20건 중 9건 통과 (2026-08-03).

왜 이렇게 하나

- 키워드를 정규식 한 줄로 묶는 이유: 키워드 하나에 조건 한 줄씩 쓰면 그룹마다 제외 5줄을 반복해야 해서 조건이 72개가 됩니다. 정규식으로 묶으면 12개로 끝납니다.
- (?i) 를 쓰지 않는 이유: Make는 JavaScript 정규식이라 인라인 플래그를 지원하지 않습니다. 대소문자를 무시하려면 왼쪽 칩을 {{lower(2.title)}} 로 감싸고 패턴을 소문자로 씁니다. 국내 기사는 AI / LLM / GPU 를 대문자로 쓰므로 v1은 구분 상태로 둡니다.
- \b (단어 경계)를 영문에만 붙이는 이유: AI 는 said , again 안에도 들어 있어 경계가 없으면 엉뚱한 기사가 걸립니다. 반대로 한글은 조사가 붙기 때문에(인공지능이) 경계를 요구하면 오히려 매칭에 실패합니다.

- **그룹을 둘로 나눈 이유:** 실제 피드로 확인해보니 `한국은행` "주가 하방 압력 제한적" 같은 경제 기사가 본문에 "AI"가 한 번 언급됐다는 이유로 걸렸습니다. 핵심 키워드는 제목에서만 봐야 주제가 맞는 기사가 잡힙니다.

발표 때 물어보면 답해야 하는 것

원래 설계는 "제목 키워드가 하나도 없을 때만 본문까지 찾아본다"는 **2단계** 방식이었습니다. 그런데 Make의 필터는 기사를 **한 개씩** 통과시키는 구조라, "20개를 다 본 뒤에 0개였는지"를 판단할 수가 없습니다. 그래서 **두 그룹을 OR로 합친 1단계**로 바꿨습니다.

이건 실수가 아니라 **도구의 제약을 확인하고 내린 결정**입니다. 발표 때 이렇게 설명하면 가점입니다. (원래 설계는 `prototype/article_filter.py` 에 그대로 남아 있습니다.)

✅ B 완료 확인

- ☐ 뉴스 사이트 3곳 비교표 작성
 - ☐ `guid` 유무를 **D에게 전달**
 - ☐ 선정 이유를 **E에게 전달**
 - ☐ `config.py` 수정 + 테스트 통과
 - ☐ Make RSS 블록이 단독 실행됨
 - ☐ 필터 조건 17개 입력 완료
-

6. C — AI 요약

내가 만드는 것: 기사를 Google Gemini에게 보내 3줄 요약을 받아오는 블록
마감: STEP 1은 오늘. 키 발급이 늦어지면 전체가 밀립니다.

STEP 1. Gemini API 키 받기

1. <https://aistudio.google.com/apikey> 접속 → Google 계정 로그인
2. **Create API key** 클릭
3. 프로젝트를 고르라고 하면 새로 만들어도 됩니다
4. 나온 키를 복사 (AIza... 로 시작)

결제(Billing)를 절대 켜지 마세요

- 신용카드를 등록하지 않습니다
- "무료 크레딧 받기" 같은 버튼을 누르지 않습니다
- 결제를 켜는 순간 무료 사용량이 사라지고 실제로 돈이 나갑니다

확인 방법: Google Cloud Console → 해당 프로젝트 → Billing →
`This project has no billing account` 상태면 정상입니다.

STEP 2. 무료 사용량을 기록해둔다

<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits> 에서 **Free tier** 표를 봅니다.

1. 그 화면을 스크린샷으로 저장하세요
2. Flash 계열 중 무료 사용량이 있는 최신 모델을 고릅니다
3. `prototype/config.py` 의 `GEMINI_MODEL` 을 그 이름으로 수정
4. `docs/make-시나리오-명세.md` 의 주소에 있는 모델 이름도 같이 수정

왜 스크린샷: 무료 한도는 수시로 바뀝니다. "우리가 시작한 시점엔 이랬다"는 근거가 필요합니다.

STEP 3. 키를 안전하게 보관한다

좌측 메뉴 **Keys**(또는 Keychain) → **Add** → 타입 `API key` → 키 붙여넣기 → 저장

왜: 블록에 키를 직접 타이핑하면 스크린샷에 그대로 찍힙니다.
우리 저장소는 공개(public)라서 한 번 새면 되돌릴 수 없습니다.

STEP 4. AI 호출 블록 만들기

- 1. 연습 시나리오에서 + → 검색 HTTP → HTTP → Make a request
- 2. 아래대로 채웁니다

칸	넣을 값
URL	https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent
Method	POST
Headers	아래 표대로 2개
Body type	Raw
Content type	JSON (application/json)
Parse response	Yes

Headers — Add item 을 두 번 누릅니다.

Name	Value
Content-Type	application/json
x-goog-api-key	(STEP 3에서 저장한 키)

- 3. Request content 칸에 그대로 붙여넣기:

```
{
  "contents": [
    {
      "parts": [
        { "text": "너는 기술 뉴스를 요약하는 편집자야.\n아래 기사를 정확히 3줄 이내로 요약해줘.\n\n규칙:\n- 각 줄은 \"- \"로 시작하는 불릿 형태\n- 각 줄 60자 이내\n- 사실만 전달하고 추측이나 의견을 넣지 말 것\n- 기사에 없는 내용을 만들어내지 말 것\n- 요약 외의 머리말, 맺음말, 설명은 출력하지 말 것\n\n제목: {{6.제목}}\n본문: {{6.본문}}\" }
      ]
    }
  ]
}
```

혼자 연습할 때는 {{6.제목}}, {{6.본문}} 자리에 실제 기사 내용을 직접 써넣고 돌려보세요.
(6번 블록은 D가 만듭니다. 팀장이 합칠 때 진짜 값으로 바꿉니다.)

⚠ Parse response = Yes

이걸 No로 두면 답변이 글자 덩어리 하나로 와서 다음 단계에서 값을 못 꺼냅니다.

STEP 5. 실패했을 때 2번만 다시 시도하게 하기

1. [10] HTTP 모듈 우클릭 → Add error handler
2. 새로 생긴 갈래에서 Break 선택
3. Break 블록 클릭 → 설정
 - Number of attempts: 2
 - Interval: 5 분

재시도는 통신이 끊겼을 때만 합니다.

"요약이 4줄로 왔으니 다시 시켜야지"는 안 됩니다 — 기사 1개당 AI 호출은 딱 1번입니다.

4줄로 오면 다음 STEP에서 잘라냅니다.

STEP 6. 답변 다듬기

1. [10] 오른쪽 + → 검색 Set variable → Tools > Set variable
2. Variable name: 요약문
3. Variable value: 아래를 그대로 붙여넣기

```
{{ifempty(join(slice(split(10.data.candidates[1].content.parts[1].text; newline); 0; 3); newline); "요약 실패")}}
```

읽는 법 (안쪽부터):

1. split(...; newline) → 답변을 줄 단위로 쪼갬다
2. slice(...; 0; 3) → 앞 3줄만 남긴다
3. join(...; newline) → 다시 이어 붙인다
4. ifempty(...; "요약 실패") → 결과가 비었으면 요약 실패 라는 글자를 넣는다

💡 Make는 배열 번호가 1부터입니다

candidates[1], parts[1] 입니다. 프로그래밍 습관대로 [0] 을 쓰면

에러도 안 나고 그냥 빈 값이 나옵니다. 원인을 못 찾아 하루를 버리는 지점입니다.

왜 실패해도 "요약 실패"를 넣나

AI가 실패했다고 저장 자체를 건너뛰면, 기사 링크까지 같이 잃습니다.

그러면 나중에 사람이 직접 확인할 방법도 없어집니다.

요약이 없어도 제목·링크·날짜는 남기는 게 낫다 — 이게 우리 팀의 방침입니다.

STEP 7. 품질 확인 + 기록

1. 실제 기사 10개로 돌려보고 요약이 쓸 만한지 봅니다

2. docs/프롬프트-이력.md 에 초안 → 수정 → 최종 3단계를 남깁니다
 - 무엇이 문제였나 / 어떻게 고쳤나 / 결과가 어떻게 달라졌나
 - 이 기록 자체가 제출물입니다. 최종본만 있으면 안 됩니다.
3. 프롬프트에서 "3줄 이내"를 잠깐 지워 긴 답변을 유도 → 앞 3줄만 남는지 확인 → 문구 되돌리기

✓ C 완료 확인

- [] API 키 발급, 결제 꺼짐 확인
 - [] 무료 한도 스크린샷 저장
 - [] config.py 모델명 수정
 - [] HTTP 블록에서 요약이 실제로 돌아옴
 - [] Parse response = Yes
 - [] 에러 핸들러 (Break, 2회, 5분)
 - [] 요약문 변수에서 3줄로 잘림
 - [] 프롬프트 이력 3단계 작성
-

7. D — Notion 저장 / 중복 막기

내가 만드는 것: 결과를 담은 Notion 표 + 같은 기사를 두 번 저장하지 않는 장치
마감: 이를 내. STEP 6은 B의 답을 받아야 시작할 수 있습니다.

STEP 1. Notion 표 만들기

- 1. Notion 왼쪽 사이드바 → + 페이지 추가
- 2. 제목: 기술 뉴스 아카이브
- 3. 본문에 /database 입력 → 데이터베이스 - 전체 페이지 선택

⚠ 인라인(inline) 말고 전체 페이지(Full page) 로 만드세요. 인라인은 API로 다루기 번거롭습니다.

STEP 2. 칸(속성) 9개 만들기

기본으로 생긴 이름 칸을 클릭해서 제목 으로 이름을 바꿉니다. 나머지는 표 오른쪽 + 로 추가합니다.

칸 이름	타입	주의할 점
제목	제목 (Title)	기본 칸 이름만 바꾸기
요약문	텍스트	AI 요약 3줄이 들어감
원문 링크	URL	가운데 띄어쓰기 있음
발행일시	날짜	시간 포함은 켜지 않는다 (v1 결정)
출처	선택 (Select)	B가 알려준 이름으로 옵션 미리 만들기
중복방지키	텍스트	반드시 텍스트 (숫자·선택 아님)
수집일시	날짜	시간 포함은 켜지 않는다 (v1 결정)
감성	선택	보너스용. 긍정/중립/부정
썸네일	파일	보너스용

🔔 칸 이름은 한 글자도 다르면 안 됩니다

Notion은 칸 이름을 열쇠로 씁니다. 원문링크 (띄어쓰기 없음)로 만들면
원문 링크 를 찾을 수 없다는 에러가 납니다. 위 표를 복사해서 붙여넣으세요.

"시간 포함"은 켜지 않습니다 (v1 결정, 2026-08-03)

2026-08-03 처럼 날짜만 저장됩니다. 우리는 1일 1건만 저장하므로 같은 날 두 건이 겹칠 일이 없어 시각이 필요 없습니다.

다만 백업 피드(Google News)로 바꾸면 주의해야 합니다. 그쪽은 시각을 GMT로 주는데, 시각이 안 보이면 9시간 차이로 날짜가 하루 밀려도 알아채지 못합니다. 피드를 바꾸면 저장된 날짜가 원문 기사 날짜와 같은지 반드시 대조하세요. 자세한 근거는 docs/notion-db-스키마.md 6장.

STEP 3. Notion에 접근 권한 주기 — 여기서 제일 많이 막힙니다

1. <https://www.notion.so/my-integrations> 접속
2. **New integration** 클릭
3. 이름을 정하고, 워크스페이스가 맞는지 확인
4. **Capabilities** 에서 3개 체크: `Read content`, `Insert content`, `Update content`
5. **Internal Integration Secret** 복사 (`ntn_` 으로 시작)
6. 🚨 만든 표 페이지로 돌아가서 우측 상단 `...` → **연결** → **연결 추가** → 방금 만든 것 선택

6번을 빼먹으면

키가 완벽히 맞아도 `404 object_not_found` 에러가 납니다.

"권한이 없다"가 아니라 "그런 표는 없다" 라고 나와서 원인을 짐작하기 어렵습니다.

Notion 연동에서 가장 흔한 실패이고, 6번을 하면 바로 해결됩니다.

STEP 4. 표의 ID 찾기

만든 표를 브라우저에서 열고 주소창을 봅니다.

```
https://www.notion.so/작업공간/1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1k2l3m4n5o6p?v=...
                        |_____| 이 32글자가 표 ID |_____|
```

?v= 앞의 32글자입니다.

STEP 5. Make에 Notion 연결하기

1. 연습 시나리오 → + → 검색 `Notion` → 아무 Notion 블록
2. **Connection** → **Add**
3. 종류: **Notion Internal**
4. **Internal Integration Token** 칸에 `ntn_...` 붙여넣기 → **Save**

STEP 6. 중복방지기 정하기 (B의 답을 받은 뒤)

기사마다 붙일 고유 번호를 만드는 규칙입니다.

B가 "guid 있다"고 하면 — 이걸 씁니다 (현재 확정 피드가 여기 해당):

```
{{ifempty(get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "id"); md5(get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "url"))))}}
```

B가 "guid 없다"고 하면 — 광고 꼬리표를 떼고 씁니다:

```
{{md5(replace(get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "url"); "/\?utm_.*$/"; ""))}}
```

🔔 필드명은 "guid" 가 아니라 "id" 입니다

Make의 RSS 블록은 guid를 id 라는 이름으로 내보냅니다.

"guid" 라고 쓰면 **에러 없이 빈 값**이 나오고, ifempty 때문에 조용히 링크 해시로 넘어갑니다. 겉으로는 잘 도는 것처럼 보여서 알아채기 어렵습니다.

확정 전에 실제 값을 한 번 보세요:

[2] RSS 우클릭 → Run this module only → OUTPUT에서 id 값 확인

id 값	판정
20260729000137	✅ 기사 고유번호. 가장 안정적
https://www.etnews.com/20260729000137	✅ 추적 꼬리표가 없으니 이대로 써도 됨
비어 있음	⚠ 이때만 md5(url) 우회가 실제로 작동

🔔 한 번 정하면 절대 바꾸지 마세요

이 규칙을 바꾸면 **예전에 저장한 기사들과 번호가 안 맞습니다.**

그러면 이미 있는 기사를 "새 기사"로 착각해서 **전부 다시 저장됩니다.**

프로젝트 후반에 이게 터지면 수습이 안 됩니다.

참고: 참조 코드는 sha1, Make는 md5 를 씁니다. 다른 게 맞습니다 —
Make에는 sha1 함수가 없습니다. **각자 안에서만 일관되면 됩니다.**

STEP 7. 기사 정보 정리하는 블록 만들기

1. + → Tools > Set multiple variables
2. Add item 으로 변수 5개를 만듭니다

변수 이름	값
제목	{{get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "title")}}
링크	{{get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "url")}}
본문	{{substring(get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "description"); 0; 4000)}}
발행일시	{{get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "dateCreated")}}
중복방지키	(STEP 6에서 고른 것)

읽는 법: `sort(4.array; desc; dateCreated)` = 기사들을 최신순으로 정렬 →

`first(...)` = 맨 앞 1개 → `get(...; "title")` = 그 기사의 제목

⚠ 같은 말을 5번 반복하는 게 맞습니다

"선택기사"라는 변수를 먼저 만들고 나머지가 그걸 갖다 쓰면 되지 않나?" — 안 됩니다.

Make의 이 블록은 방금 만든 변수를 같은 블록 안에서 참조하는 걸 보장하지 않습니다.

번거워워도 5칸 모두 `first(sort(...))` 를 각자 씁니다.

⚠ 왜 굳이 정렬하나

`first(4.array)` 만 써도 대부분 맞습니다. 뉴스는 보통 최신순으로 오니까요.

하지만 그건 뉴스 사이트의 습관에 기대는 것이라, 사이트가 정렬을 바꾸면

아무 에러 없이 엉뚱한 기사가 저장됩니다. 명시적으로 정렬해두면 그럴 일이 없습니다.

STEP 8. 이미 저장했는지 확인하는 블록

1. `+` → **Notion** → **Search Objects**
(메뉴에 없으면 **Get many Database Items** 또는 **List Database Items**)
2. 설정

칸	값
Connection	STEP 5에서 만든 것
Search	Database Items
Database ID	목록에서 기술 뉴스 아카이브 선택
Filter	중복방지키 / Equals / {{6.중복방지키}}
Limit	1

STEP 9. 중복이면 멈추는 필터

[7] Notion 조회 와 [10] AI요약 사이의 렌치 → Label: 중복 아님

왼쪽	연산자	오른쪽
7. Page ID	Basic operators: Does not exist	(비움)

뜻: "검색 결과에 페이지가 없다 = 처음 보는 기사다 = 통과"

🔔 여기에는 "모으기" 블록을 넣지 않습니다

앞의 [4] 모으기 와 같은 이유로 여기에도 넣으려 했다가 **중복이 3번 저장되는 사고**를 겪었습니다. 이유가 두 개 겹칩니다.

④ 모으기는 "덩어리"를 만듭니다.

Make의 모으기는 소스 블록부터 자기 자신까지를 한 덩어리로 묶습니다.

그 안에 필터를 두면, 필터가 전부 막아도 모으기가 빈 배열 1개를 내보내며 정상 종료해서 **뒤 블록이 그대로 실행됩니다.** 화면에는 이렇게 보입니다:

중복아님 (X)0	← 필터는 0개 통과시켰는데
HTTP ✓1	← AI는 호출됐다

② 개수로 판정하면 절대 안 걸립니다.

Notion 검색은 **못 찾았을 때도 번들 1개를 내보냅니다**(Total number of bundles: 0 이라는 요약 번들). 그래서 length() 는 찾든 못 찾든 항상 1 입니다.

그래서 모으기를 빼고, 필터를 검색 바로 뒤에 두고, 페이지 ID가 있는지 없는지로 판정합니다.

🔔 이 필터는 반드시 AI 요약 블록보다 앞에 있어야 합니다

순서가 바뀌면 이미 저장한 기사에도 AI를 부릅니다.

무료 사용량이 그만큼 빨리 소진되고, 이 프로젝트의 핵심 설계 원칙을 어기는 겁니다.

여기서 걸리는 건 **에러가 아닙니다.** "이미 있으니 오늘은 넘어감"이라는 정상 동작입니다.

STEP 10. Notion에 저장하는 블록

1. + → Notion → Create a Database Item
2. Database ID를 고르면 아래에 칸들이 자동으로 나타납니다

Notion 칸	넣을 값
제목	{{6. 제목}}
요약문	{{11. 요약문}}
원문 링크	{{6. 링크}}
발행일시	{{6. 발행일시}}
출처	사이트 이름 직접 입력 — 전자신문
중복방지키	{{6. 중복방지키}}
수집일시	{{now}}

3. 모듈 우클릭 → Add error handler → Break, attempts 2, interval 5분

발행일시가 안 들어가면

위에서부터 순서대로 시도합니다.

```
1차: {{6. 발행일시}}
2차: {{formatDate(6. 발행일시; "YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ"; "Asia/Seoul")}}
3차: {{parseDate(6. 발행일시; "ddd, DD MMM YYYY HH:mm:ss ZZ"; "Asia/Seoul")}}
4차: 이 칸만 비우고 나머지는 저장
```

대개 1차에서 끝납니다. B가 알려준 대로 Make의 dateCreated 는 이미 날짜 형식이니까요.

STEP 11. 제대로 되는지 확인

Run once 를 2번 누른 뒤 Notion 표를 봅니다.

- [] 줄이 1개만 생겼다 ← 가장 중요
- [] 제목이 비어 있지 않다
- [] 요약문이 3줄 이하, 각 줄이 - 로 시작
- [] 원문 링크를 클릭하면 진짜 기사가 열린다
- [] 발행일시가 날짜로 채워져 있다 (시각은 v1 범위 밖)
- [] 발행일시가 한국 시간이다 (9시간 밀려 전날로 보이면 잘못된 것)
- [] 중복방지키가 줄마다 다르다

✅ D 완료 확인

- [] Notion 표 + 칸 9개
- [] 통합 만들고 표에 연결까지 완료
- [] Make Connection 등록

- [] 중복방지기 규칙 확정 (이후 변경 금지)
 - [] 중복 필터가 AI 블록보다 **앞**에 있음
 - [] Run once 2회 → 줄 1개
-

8. E — 테스트 / 문서

내가 만드는 것: 일부러 고장 내서 제대로 대응하는지 확인하기 + README
시작: 지금 바로. 통합을 기다리면 마지막에 다 몰립니다.

STEP 1. 지금 당장 — README 뼈대 만들기

아래 4가지는 **채점 항목**인데, 나중에 물어보면 아무도 기억하지 못합니다.

팀에 규칙을 하나 거세요:

"무언가 결정할 때마다 왜 그렇게 정했는지 한 줄을 E에게 보낸다"

README.md 를 이렇게 잡아두고 빈칸을 채워 나가세요.

```
# 기술 뉴스 요약 자동화

## 사용한 도구
Make / Google Gemini API / Notion

## 팀 역할과 개인별 작업
| 담당 | 이름 | 한 일 | 결과물 |

## 수집 키워드와 고른 이유
| 키워드 | 제목만 볼 것인가 | 왜 골랐나 |
- 제목만 보는 키워드와 본문까지 보는 키워드를 나눈 이유:
- 제외 키워드를 둔 이유:

## 에러 처리 방침과 그 이유
| 코드 | 어떤 상황 | 어떻게 처리 | 왜 그렇게 정했나 |
- "정상적으로 넘어감"과 "오류"를 나눈 이유:
- 재시도를 2번으로 제한한 이유:
- 요약이 실패해도 저장은 진행하는 이유:

## Make 시나리오 구조
(스크린샷)

## 설계와 실제 구현의 차이
- 키워드 2단계 → 1단계로 바꾼 이유
- sha1 → md5로 바꾼 이유
```

STEP 2. 지금 당장 — 스크린샷 규칙 공지

우리 저장소는 **공개(public)** 입니다. 한 번 새어 나간 키는 되돌릴 수 없습니다.

가려야 하는 것

- Gemini API 키 (AIza...)

- Notion 통합 비밀키 (ntn_...)
- Notion 표 ID (32글자)
- Make의 Connection 상세 화면

팀에 이렇게 공지하세요:

스크린샷은 **찍은 직후 바로** 검은 사각형으로 덮으세요.

나중에 한꺼번에 검사하는 것보다 훨씬 쉽고, 빠뜨릴 위험이 없습니다.

가리지 않은 원본은 남기지 마세요.

STEP 3. 매일 — 코드 테스트 돌리기

오퍼레이션을 하나도 쓰지 않으니 부담 없이 자주 돌리세요.

```
cd prototype/tests && python -m unittest discover -s . -p "test_*.py" -v
```

누가 설정을 고치다 뭘 깨뜨리면 여기서 바로 잡힙니다.

STEP 4. 통합 후 — 일부러 고장 내보기

docs/에러-테스트-케이스.md 의 10가지를 순서대로 합니다.

그중 **4가지**는 필수입니다: E-01, E-03, E-06, E-09.

각각 이렇게 진행합니다.

1. 설정을 일부러 망가뜨린다
2. **Run once** 실행
3. Make **History** 에서 결과 확인 → 스크린샷
4. Notion 결과 확인
5. 즉시 원래대로 되돌린다
6. 결과를 문서에 기록

헛갈리기 쉬운 2가지

상황	정답	흔한 오해
AI 기사가 하나도 없는 날	History에 Success , 알림 없음, Notion에 변화 없음	"아무것도 안 됐으니 실패 아닌가?" → 아닙니다 . 이걸 오류로 기록하면 "7일 연속 성공" 측정이 깨지고 쓸데없는 알림이 갑니다
AI 요약이 실패한 날	Notion에 줄이 생깁니다 . 요약문 칸만 요약 실패	"요약이 없는데 저장하면 안 되지" → 아닙니다 . 링크까지 잃으면 사람이 직접 확인할 방법도 없어집니다

STEP 5. 테스트 뒤 원상복구

- ☐ 뉴스 사이트 주소 되돌리기
- ☐ 필터 키워드 되돌리기
- ☐ Gemini 모델 이름 되돌리기
- ☐ Notion 표 ID 되돌리기
- ☐ API 키 되돌리기
- ☐ 테스트로 생긴 쓰레기 줄을 Notion에서 삭제 (검수 대상에 섞이면 안 됨)
- ☐ 되돌린 뒤 정상 실행 1번으로 재확인

STEP 6. 제출 전 마지막 점검

- ☐ 모든 스크린샷의 키가 가려졌는지 **전부** 확인
- ☐ 제출물 목록 대조
- ☐ README의 "이유" 칸이 전부 채워졌는지

☒ E 완료 확인

- ☐ README 뼈대 작성 + 팀에 보고 규칙 공지
 - ☐ 스크린샷 규칙 공지
 - ☐ 필수 4종 테스트 통과 + 스크린샷
 - ☐ 원상복구 완료
 - ☐ 키 마스킹 전수 검사
-

9. 막혔을 때

이런 증상이면	원인은	이렇게 하세요
필터 뒤 블록이 아예 실행 안 됨	통과한 기사가 0개라 흐름이 끊김	"모으기(Array aggregator)" 블록을 끼웁니다
AI 답변이 빈 값	배열 번호를 [0] 으로 씀	Make는 1부터. [1] 로 고칩니다
AI 답변이 글자 덩어리 하나	Parse response가 No	Yes 로 바꿉니다
Notion property does not exist	칸 이름 오타	Notion 화면의 칸 이름과 한 글자도 다르지 않게
Notion 404 object_not_found	통합을 표에 연결 안 함	표 페이지 ... → 연결 → 통합 추가
9시가 아닌 시각에 실행됨	시간대 설정 누락	프로필 과 조직 둘 다 Asia/Seoul
같은 기사가 매일 저장됨	guid 없는 사이트 + 광고 꼬리표	꼬리표 제거 후 해시, 또는 guid 있는 사이트로 교체
주제와 무관한 기사가 전부 통과	필터의 OR가 그룹을 나눈다는 걸 놓침	제외 조건을 모든 그룹에 반복해서 넣기
중복방지키가 항상 링크 해시로 나옴	필드명을 guid 로 씀 → 빈 값	Make RSS는 id . 에러가 안 나니 값을 직접 확인
중복인데 두 번 저장됨	중복 아님 필터가 AI 호출 뒤에 있거나 중복방지키가 빈 값	필터 위치와 id 필드명을 확인합니다
발행일시가 하루 전으로 보임	해외 시간 그대로 저장	formatDate(...; "Asia/Seoul")
python 이 없다고 나옴	Python 미설치	python.org에서 설치, Add to PATH 체크

10. 절대 하면 안 되는 것

한 장으로 요약. 이것만 안 지키면 프로젝트가 무너집니다.

#	하지 말 것	어기면
1	Gemini 결제(Billing) 켜기	무료 사용량이 사라지고 돈이 나갑니다
2	중복방지키 규칙을 나중에 바꾸기	기존 기사와 안 맞아 전부 다시 저장됩니다
3	중복 확인 필터를 AI 블록 뒤에 두기	이미 저장한 기사에도 AI를 써서 한도가 빨리 닳습니다
4	요약이 길다고 AI를 다시 부르기	기사 1개당 호출 1번 원칙 위반. 잘라내면 됩니다
5	기사 0건인 날을 "오류"로 기록	"7일 연속 성공" 측정이 깨집니다
6	개발 중에 Scheduling 켜두기	매일 자동으로 오퍼레이션이 나갑니다
7	키가 보이는 스크린샷 올리기	공개 저장소라 되돌릴 수 없습니다
8	진짜 시나리오를 여럿이 동시에 열기	서로 저장한 걸 덮어씁니다
9	자동 실행을 마지막 날에 켜기	7일 연속 실행을 증명할 방법이 없습니다

부록. 함께 볼 문서

문서	언제 보나
docs/make-시나리오-명세.md	이 가이드와 값이 다를 때 — 그쪽이 기준
docs/notion-db-스키마.md	Notion 칸 만들 때 (D)
docs/에러-테스트-케이스.md	고장 테스트할 때 (E)
docs/프롬프트-이력.md	AI 프롬프트 기록 (C)
docs/PRD_뉴스요약_자동화.md	"왜 이렇게 정했나"가 궁금할 때